LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3
CONTROL STRUCTURE & LOOPING

Disusun Oleh:

Pradana Akbar Razan 105224005

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Praktikum Modul 3 berjudul "control structure & looping" ini berfokus pada implementasi struktur kontrol aliran program di dalam bahasa Java. Mahasiswa ditantang untuk menguasai teknik pengambilan keputusan menggunakan if-else dan switch-case, serta pengelolaan proses berulang menggunakan berbagai jenis perulangan seperti for, while, dan do-while. Dalam tugas kali ini, penulis membangun prototipe sistem Kiosk Mandiri Universitas Pertamina SoundFest 2026. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus (infinite loop) guna melayani pelanggan secara bergantian, melakukan validasi stok tiket sebelum transaksi, serta melakukan verifikasi usia secara dinamis untuk setiap tiket yang dibeli. Penggunaan operator logika dan kontrol perulangan sangat krusial di sini untuk menangani input tidak logis serta fitur pembatalan darurat.

II. Variabel

Berikut adalah variabel yang saya gunakan di dalam kode java :

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	stockVIP, stockFest, stockTrib	int	Menyimpan sisa kuota tiket untuk masing-masing kategori.
2	pilihan	int	Menyimpan input menu utama (1-4) dari pengguna.
3	jumlahBeli	int	Jumlah tiket yang ingin dipesan pelanggan dalam satu sesi.
4	usia	int	Variabel input untuk validasi kelayakan usia penonton.
5	berhasil	int	Menghitung jumlah tiket yang lolos verifikasi usia dalam satu pesanan.
6	totalHarga	long	Akumulasi biaya yang harus dibayar oleh pelanggan.
7	isRunning	boolean	Flag untuk mengontrol perulangan utama mesin Kiosk.

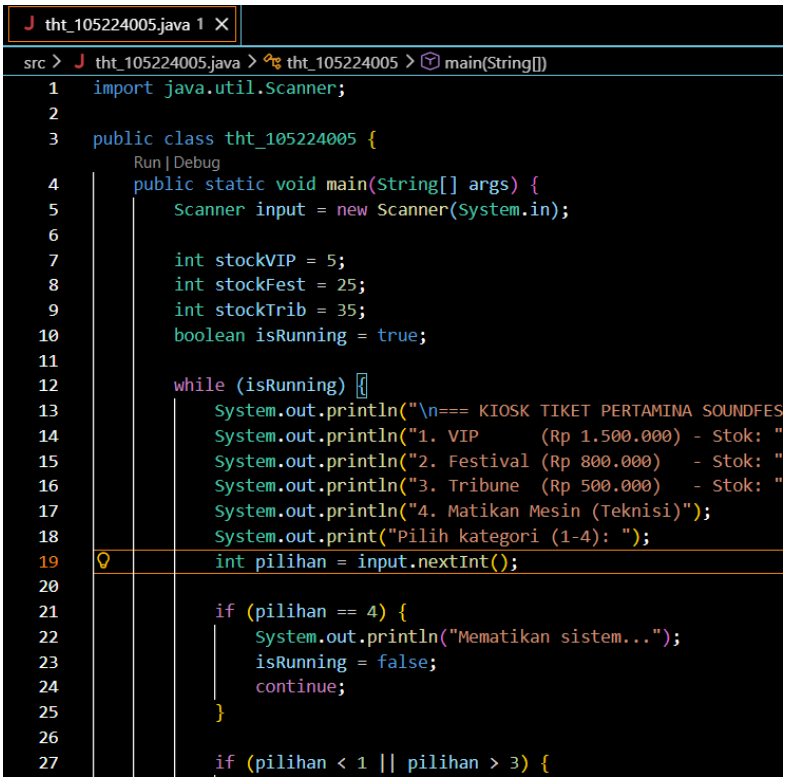
III. Constructor dan Method

Sesuai dengan struktur kodingan yang dibuat, program ini beroperasi secara prosedural di dalam satu metode utama :

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi

1	main	procedural	Menangani perulangan utama (mesin selalu menyala), logika switch-case untuk menu, perulangan for untuk verifikasi tiap tiket, dan perulangan while untuk validasi input usia.

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code



Gambar 1. Cuplikan Kode Java di VS code

Kode java:

```
import java.util.Scanner;

public class tht_105224005 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stockVIP = 5;
        int stockFest = 25;
        int stockTrib = 35;
        boolean isRunning = true;

        while (isRunning) {
            System.out.println("\n=== KIOSK TIKET PERTAMINA SOUNDFEST
2026 ===");
            System.out.println("1. VIP      (Rp 1.500.000) - Stok: " + stockVIP);
            System.out.println("2. Festival (Rp 800.000)   - Stok: " + stockFest);
            System.out.println("3. Tribune  (Rp 500.000)   - Stok: " + stockTrib);
            System.out.println("4. Matikan Mesin (Teknisi)");
            System.out.print("Pilih kategori (1-4): ");
            int pilihan = input.nextInt();

            if (pilihan == 4) {
                System.out.println("Mematikan sistem...");
                isRunning = false;
                continue;
            }

            if (pilihan < 1 || pilihan > 3) {
                System.out.println("Menu tidak tersedia!");
                continue;
            }

            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
            int jumlahBeli = input.nextInt();

            int harga = 0, minUsia = 0, sisaStok = 0;
            String kategori = "";

            if (pilihan == 1) {
                kategori = "VIP"; harga = 1500000; minUsia = 18; sisaStok = stockVIP;
            } else if (pilihan == 2) {
                    kategori = "Festival"; harga = 800000; minUsia = 15; sisaStok =
stockFest;
            } else {
                    kategori = "Tribune"; harga = 500000; minUsia = 0; sisaStok =
stockTrib;
            }

            if (jumlahBeli > sisaStok) {
```

```
            System.out.println("ERROR: Stok tidak mencukupi.");
            continue;
        }

        int berhasil = 0;
        boolean batalDarurat = false;

        for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
            int usia;
            while (true) {
                System.out.print("Input Usia Tiket ke-" + i + " (Ketik -1 untuk Batal):
");
                usia = input.nextInt();
                if (usia == -1) {
                    batalDarurat = true;
                    break;
                }
                if (usia > 0 && usia < 120) break;
                System.out.println("Usia tidak logis.");
            }

            if (batalDarurat) break;

            if (usia >= minUsia) {
                System.out.println("> Berhasil.");
                berhasil++;
            } else {
                System.out.println("> Gagal: Usia minimal " + minUsia);
            }
        }

        if (!batalDarurat) {
            long totalTagihan = (long) berhasil * harga;
            System.out.println("\n--- NOTA ---");
            System.out.println("Tiket Berhasil: " + berhasil);
            System.out.println("TOTAL BAYAR   : Rp " + totalTagihan);

            if (pilihan == 1) stockVIP -= berhasil;
            else if (pilihan == 2) stockFest -= berhasil;
            else stockTrib -= berhasil;
        }
    }
    input.close();
  }
}
```

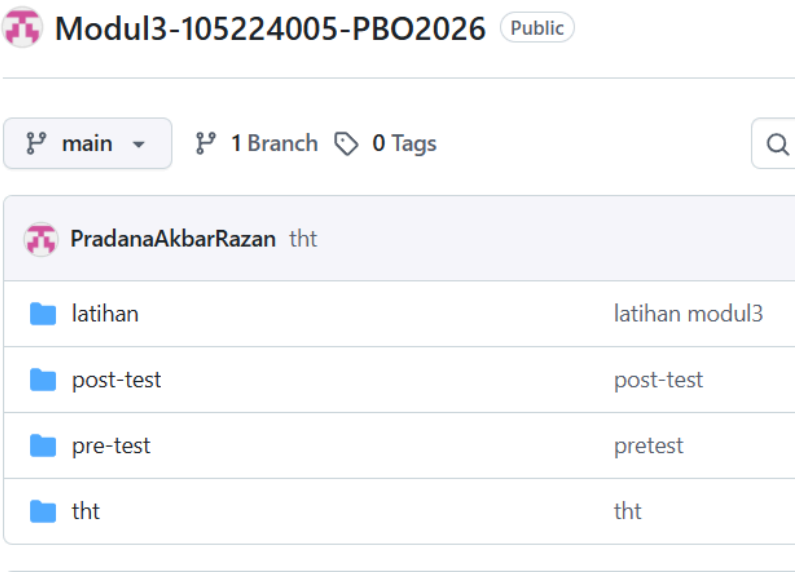
Infinite Looping: Sesuai instruksi, mesin Kiosk menggunakan while(isRunning) agar tetap menyala melayani pelanggan berikutnya setelah satu transaksi selesai. Program hanya berhenti jika teknisi memilih menu "4".

Validasi Bertingkat: Program mendahulukan pengecekan stok menggunakan if sebelum masuk ke perulangan pengisian data. Jika stok kurang, program langsung kembali ke menu utama menggunakan perintah continue.

Perulangan dan Validasi Usia: Digunakan for loop untuk memproses tiket satu per satu sesuai jumlah yang diminta. Di dalamnya terdapat nested while loop untuk memastikan input usia berada di rentang logis (1-120).

Batal Darurat: Implementasi fitur ini menggunakan kondisi if (usia == -1) yang diikuti dengan break untuk menghentikan seluruh proses pengisian tiket secara paksa dan kembali ke menu utama.

Integritas Stok: Stok hanya berkurang sejumlah tiket yang lolos verifikasi usia (berhasil). Jika ada tiket dalam rombongan yang tidak memenuhi syarat usia, tiket tersebut diabaikan (tidak dihitung dan tidak mengurangi stok).



Gambar 2. Repository Github Modul 3

Gambar tersebut menunjukkan tampilan repository GitHub yang telah tertata dengan rapi dan memenuhi standar pengumpulan tugas di Program Studi Ilmu Komputer. Penamaan repository Modul3-105224005-PBO2026 memberikan identitas yang jelas karena mencantumkan NIM dan kode mata kuliah secara spesifik. Struktur di dalamnya telah dipisahkan ke dalam empat folder utama, yaitu Latihan, post-test, pre-test, dan tht yang masing-masing berfungsi sebagai wadah untuk setiap tahapan praktikum Modul 3. Seluruh kode sumber di dalamnya dapat diakses dan diperiksa secara langsung oleh asisten praktikum melalui web GitHub.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengerjaan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur kontrol while dan for memungkinkan pembuatan sistem yang interaktif dan tangguh terhadap kesalahan input. Logika percabangan nested if-else di dalam perulangan sangat efektif untuk menangani regulasi yang kompleks, seperti syarat usia yang berbeda untuk tiap kategori tiket. Praktikum ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana mengontrol alur eksekusi program guna menjaga integritas data (stok dan biaya) dalam skenario dunia nyata.

VI. Daftar Pustaka

[1] Tjondrojo, T. F., & Hutagalung, Y. S. C. I. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek: Java Basics II. Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

[2] Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). Java How to Program, Early Objects (11th ed.). Pearson Education.

[3] Horstmann, C. S. (2022). Core Java Volume I-Fundamentals (12th ed.). Pearson.